

Bootcamp Excel

Jour 1 : environnement et références

1. Qu'est ce qu'une cellule dans un tableur Excel ?

Une **cellule**, c'est la case où tu peux entrer une donnée dans une feuille Excel.

Chaque cellule se trouve à l'intersection d'une **colonne** (lettre : A, B, C...) et d'une **ligne** (numéro : 1, 2, 3...).

2. Qu'est ce qu'une plage de cellules ?

Une **plage de cellules**, c'est un groupe de cellules qui se suivent, que tu sélectionnes ensemble.

On l'écrit avec la première et la dernière cellule séparées par deux points : **A1:A10**.

3. Quelle est la différence entre un classeur et une feuille de calcul ?

Un **classeur**, c'est le **fichier Excel** dans son ensemble (celui que tu enregistres, avec l'**extension .xlsx**).

Une **feuille de calcul**, c'est une seule page à l'intérieur de ce **classeur**.

4. Qu'est ce qu'une référence relative et comment se comporte-t-elle lors de la recopie d'une formule ?

Une **référence relative**, c'est une **référence de cellule normale** (ex : **A1**) qui change automatiquement quand tu recopies la formule ailleurs.

5. Qu'est ce qu'une référence absolue, quel symbole l'identifie, et quel est son comportement lors de la recopie ?

Une **référence absolue**, c'est une référence qui **ne change pas** quand tu recopies la formule ailleurs.

Elle est identifiée par le symbole \$ devant la colonne et/ou la ligne : **\$A\$1**.

6. Qu'est ce qu'une référence mixte ? Quelle est la différence de comportement entre \$A1 et A\$1 ?

Une **référence mixte**, c'est une référence où **seule la colonne OU seule la ligne** est bloquée avec le symbole \$, pas les deux.

- **\$A1** → la **colonne** est bloquée (A), la **ligne** est libre. Si tu recopies vers la droite, ça reste \$A1. Si tu recopies vers le bas, ça devient \$A2, \$A3...
- **A\$1** → la **ligne** est bloquée (1), la **colonne** est libre. Si tu recopies vers le bas, ça reste A\$1. Si tu recopies vers la droite, ça devient B\$1, C\$1...

7. À quoi sert la poignée de recopie (ou recopie incrémentée) ?

La **poignée de recopie**, c'est le petit carré en bas à droite d'une cellule sélectionnée. Tu cliques dessus et tu glisses pour l'utiliser.

Elle sert à :

- **Recopier une formule** sur plusieurs cellules (en ajustant les références relatives)
- **Créer une série automatique** : nombres, dates, jours, mois...

8. Dans quel cas pratique est il indispensable d'utiliser une référence absolue ?

Quand tu recopies une formule sur **plusieurs cellules**, mais qu'elle doit **toujours pointer vers la même cellule de référence**.

9. Dans quel cas pratique est-il utile d'utiliser une référence mixte ?

Quand tu construis une **table à double entrée**, où une même formule doit se recopier à la fois **vers la droite** et **vers le bas**, mais pas de la même façon selon la direction.

Pratique

1. Référence relative

Je constate que les formules des cellules C2 à C5 sont adaptées automatiquement par rapport à la formule de C1 : les références relatives se décalent en fonction de la ligne où la formule est recopiée. J'en déduis qu'une référence relative s'adapte automatiquement lorsque la formule est copiée vers une autre cellule.

2. Référence absolue

La référence D1 reste identique dans toutes les cellules recopiées. La propriété fondamentale d'une référence absolue est que sa ligne et sa colonne restent fixes, même lorsque la formule est déplacée ou recopiée.

3. Référence mixtes

Dans **\$A2**, le dollar placé devant A bloque la colonne A, tandis que la ligne 2 reste relative et peut changer. Dans **B\$1**, le dollar placé devant 1 bloque la ligne 1, tandis que la colonne B reste relative et peut changer.

4. Choix de la référence pour un sous total

Pour ce calcul, j'ai utilisé une référence relative. Elle est adaptée parce que les références doivent changer automatiquement de ligne lorsque la formule est recopiée. Ainsi, chaque ligne utilise les données qui lui correspondent. Une référence absolue ou mixte bloquerait au moins une partie de la référence et empêcherait le calcul de s'adapter correctement à chaque ligne.

5. Choix de référence pour un taux fixe

Il est impératif d'utiliser la référence absolue **H1** car elle permet de conserver la même cellule contenant le taux de TVA pour toutes les lignes. Si on utilisait **H1**, la référence se décalerait à chaque ligne lors de la recopie de la formule, et les lignes suivantes utiliseraient H2, H3, H4, etc., au lieu de toujours utiliser H1.

6. Construction de matrice de sensibilité avec une seule formule mixte

La formule est **=\$D2*J\$1**. Les parties parties bloquées permettent de référencer automatiquement la **colonne D** et la **ligne 1** lors de la recopie de la formule et les parties non bloquées nous permettent de référencer les **colonnes J, K, L** et les **lignes** de la **colonne D** lors de la recopie dans toute la matrice.

7. Raccourci clavier pour basculer entre les modes

La **touche F4** nous permet de passer d'une référence à l'autre.

Il fait 4 bascules différentes dans l'ordre : A1 → \$A\$1 → A\$1 → \$A1 → A1

8. Figurer les valeurs aléatoires pour un rapport

Lors du recalcul la valeur change car la fonction ALEA() s'exécute à chaque fois.

L'opération pour figurer ces données s'appelle un **collage en tant que valeurs** (ou **collage spécial valeurs**). C'est indispensable pour stabiliser des factures, figurer des prix ou geler des échantillons de données.